# Dispositivos y redes

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Identificar las partes de un ordenador y otros dispositivos digitales
- Explicar cómo viajan los datos por una red y por Internet
- Configurar y mantener una red doméstica de forma segura
- Convertir números entre decimal y binario y entender cómo se codifica la información
- Comparar medios de transmisión y reconocer los dispositivos del Internet de las cosas

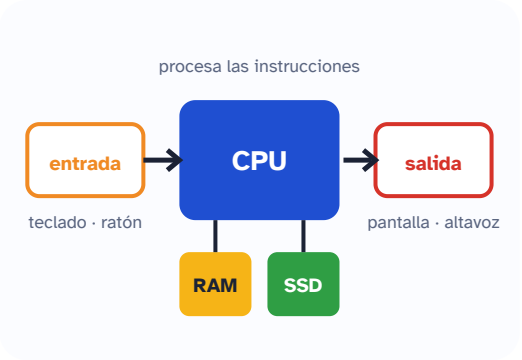
## Para pensar

**Cuando envías una foto por WhatsApp a un amigo que está en otro país, tarda menos de un segundo. ¿Por dónde viaja exactamente?**

## Explicación

### Qué tiene dentro un dispositivo

Todo dispositivo digital (ordenador, móvil, tableta, consola) tiene **hardware**, las piezas físicas, y **software**, los programas. Las piezas clave son el **procesador** o CPU, que ejecuta las instrucciones; la **memoria RAM**, rápida pero que se borra al apagar; el **almacenamiento** (disco SSD o memoria flash), que guarda los datos de forma permanente; y la **placa base**, que lo conecta todo. Los periféricos permiten la entrada (teclado, ratón, micrófono, cámara) y la salida (pantalla, altavoces, impresora) de información.




### El sistema binario

Los circuitos de un ordenador solo distinguen dos estados: hay corriente o no la hay. Por eso toda la información se representa con dos cifras, 0 y 1: es el **sistema binario**. Igual que en decimal cada posición vale 10 veces más que la anterior (unidades, decenas, centenas), en binario cada posición vale el doble: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128… Así, 1011 en binario es 8 + 0 + 2 + 1 = 11. Para pasar de decimal a binario se divide entre 2 sucesivamente y se leen los restos de abajo arriba. Las letras también se codifican con números: en el código **ASCII**, la «A» es el 65 (01000001), y el estándar **Unicode** incluye letras de todos los idiomas y emojis.

undefined

### Cómo elegir un dispositivo

Al comparar ordenadores o móviles conviene fijarse en: el **procesador** (número de núcleos y velocidad en GHz), la **RAM** (8 GB permiten trabajar con soltura con

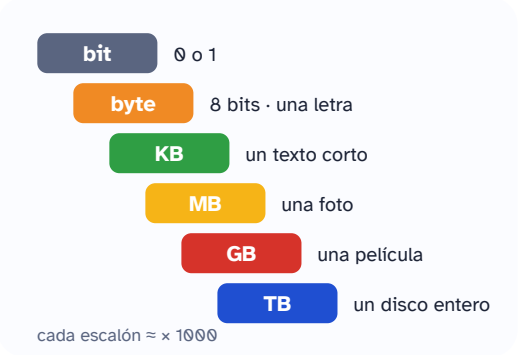
varias aplicaciones), el **almacenamiento** (un SSD es mucho más rápido que un disco duro mecánico), la **pantalla** (tamaño y resolución), la **batería** y la **conectividad** (wifi, Bluetooth, puertos USB-C). También importa el uso que le vamos a dar: para estudiar y navegar no hace falta el más potente. Y antes de comprar uno nuevo, vale la pena pensar si se puede ampliar o reparar el que ya tenemos, por ejemplo añadiendo RAM o cambiando el disco por un SSD.

undefined

## Cómo se mide la información

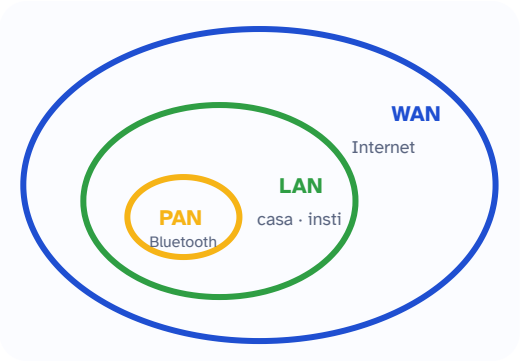
Los dispositivos trabajan con **bits**: ceros y unos. Ocho bits forman un **byte**, que basta para guardar una letra. Después vienen el **kilobyte** (KB, unos mil bytes), el **megabyte** (MB, un millón), el **gigabyte** (GB, mil millones) y el **terabyte** (TB). La velocidad de una conexión se mide en bits por segundo: una fibra de 600 Mbps transmite 600 millones de bits cada segundo. Ojo: 600 Mbps son unos 75 MB por segundo, porque hay que dividir entre 8.

**1 byte = 8 bits**




## Tipos de redes

Una **red** une dispositivos para que compartan datos y recursos. Según su tamaño hablamos de **PAN** (red personal, como el Bluetooth entre móvil y auriculares), **LAN** (red local de una casa, un instituto o una oficina) y **WAN** (red extensa que une ciudades y países; Internet es la mayor WAN). Las conexiones pueden ser **cableadas** (cable de red Ethernet, fibra óptica), más rápidas y estables, o **inalámbricas** (wifi, Bluetooth, 4G/5G), más cómodas.



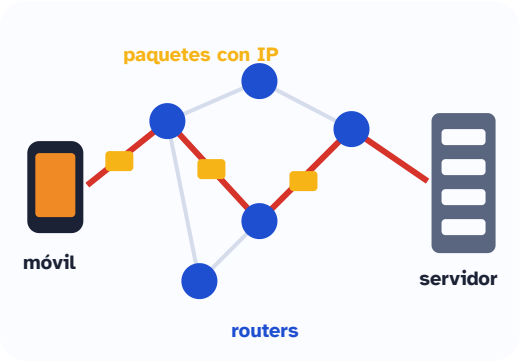

## Medios de transmisión

Los datos viajan por distintos medios. El **cable de par trenzado** (Ethernet) lleva señales eléctricas y se usa en las redes locales. La **fibra óptica** transporta pulsos de luz por hilos de vidrio finísimos: es la más rápida, alcanza grandes distancias y no le afectan las interferencias; los cables submarinos que unen continentes son de fibra. Entre los **inalámbricos**, el **wifi** cubre una casa o un edificio; el **Bluetooth**, unos pocos metros; las redes **móviles** (4G, 5G) cubren un país con antenas; y los **satélites** llevan Internet a zonas remotas. El 5G ofrece más velocidad y menos retraso ( latencia ), lo que permite, por ejemplo, controlar máquinas a distancia.

undefined

## Cómo viajan los datos por Internet

Cada dispositivo conectado tiene una **dirección IP**, como un número de teléfono. Los datos se dividen en **paquetes**, y cada paquete lleva la IP de origen y la de destino. Los **routers** los van reenviando por el mejor camino disponible. Todo funciona porque los equipos siguen las mismas reglas, llamadas protocolos: **TCP/IP** para el transporte, **HTTP/HTTPS** para las webs y **DNS**, que traduce un nombre como *escolapedia.com* a su dirección IP.




## La red de casa y su mantenimiento

El **router** doméstico une la red local de casa con Internet y crea el wifi. Para que funcione bien y sea seguro conviene **cambiar la contraseña** que trae de fábrica, usar cifrado **WPA2 o WPA3**, colocarlo en un lugar central y alto, y mantener actualizados los dispositivos. Cuando algo falla, sigue un orden: comprobar cables y luces, reiniciar el router y el aparato, revisar si el problema afecta a todos los dispositivos o solo a uno, y buscar el mensaje de error. Desconectar los aparatos que no usamos también ahorra energía.

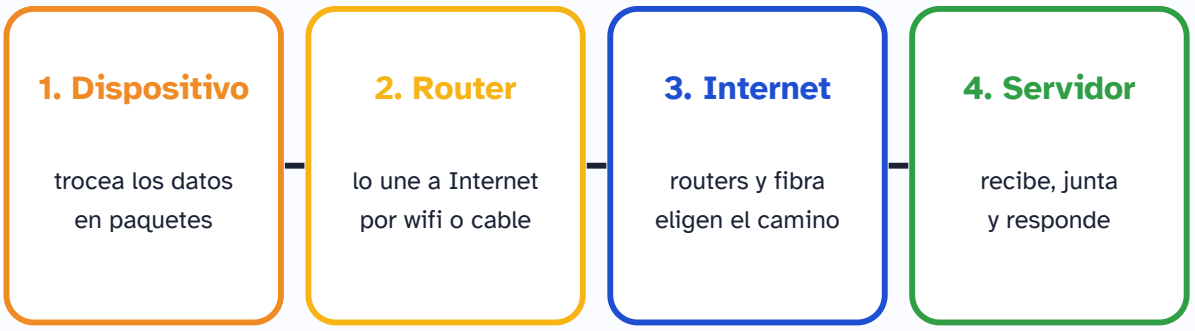



## El Internet de las cosas

El **Internet de las cosas** (IoT) es la red de objetos cotidianos que llevan sensores y conexión a Internet: relojes inteligentes que miden el pulso, termostatos que se controlan desde el móvil, altavoces con asistente de voz, cámaras de vigilancia, enchufes inteligentes, coches conectados o sensores que miden la humedad de un campo de cultivo y riegan solo cuando hace falta. Ya hay más objetos conectados que personas. Ofrecen comodidad y ahorro, pero también riesgos: muchos tienen  contraseñas de fábrica  que nadie cambia y casi nunca se actualizan, y recogen datos sobre nuestra vida. Conviene cambiar sus claves, actualizarlos y conectarlos, si se puede, a una red wifi separada.

undefined

## Del móvil al servidor: el viaje de un mensaje



## Ejercicios

1. **Pasa a decimal: 1010, 1111 y 10000000.**

2. **Pasa a binario: 6, 13 y 100.**

3. **¿Cuál es el número más alto que se puede escribir con 8 bits?**

4. **Un archivo ocupa 2.048 KB. ¿Cuántos MB son aproximadamente?**

5. **Ordena de menor a mayor alcance: wifi, Bluetooth, 5G, fibra submarina.**

6. **¿Qué ventajas tiene la fibra óptica frente al cable de cobre?**

7. **Indica tres periféricos de entrada, dos de salida y uno de entrada y salida.**

8. **Un móvil tiene 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Explica para qué sirve cada uno.**

9. **Pon cuatro ejemplos de dispositivos del Internet de las cosas.**

10. **Indica tres medidas de seguridad para los dispositivos IoT de casa.**

## Practica

1. **¿Qué memoria se borra al apagar el ordenador?**

   **A)** El disco SSD

   **B)** La memoria RAM

   **C)** La memoria flash del USB

2. **¿Cuántos bits tiene un byte?**

   **A)** 2

   **B)** 8

   **C)** 1000

3. **El Bluetooth entre el móvil y unos auriculares forma una red...**

   **A)** PAN

   **B)** LAN

   **C)** WAN

4. **¿Qué hace el DNS?**

   **A)** Cifra el wifi

   **B)** Traduce nombres de dominio a direcciones IP

   **C)** Acelera el procesador

5. **¿Qué es lo primero que conviene cambiar en un router nuevo?**

   **A)** El color de las luces

   **B)** La contraseña de fábrica

   **C)** El cable de corriente

6. **En binario, 101 equivale a...**

   **A)** 5

   **B)** 101

   **C)** 3

7. **Cada posición en binario vale...**

   **A)** 10 veces la anterior

   **B)** el doble de la anterior

   **C)** lo mismo

8. **El medio de transmisión más rápido para largas distancias es...**

   **A)** el Bluetooth

**B)** la fibra óptica

**C)** el cable de cobre

9. **La latencia es…**

**A)** el retraso en la transmisión

**B)** el tamaño de un archivo

**C)** la potencia del router

10. **Un termostato que se controla desde el móvil es un ejemplo de…**

**A)** Internet de las cosas

**B)** red PAN

**C)** sistema operativo

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hacen la CPU, la RAM y el almacenamiento; La diferencia entre bit, byte y megabyte; Los tipos de redes según su tamaño; Cómo viaja un paquete de datos con su dirección IP; Cómo proteger y reparar la red de casa.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué hace la CPU?**

Ejecuta las instrucciones de los programas.

**1 byte son...**

8 bits.

**¿Qué es una LAN?**

Una red local: la de una casa, un instituto o una oficina.

**¿Qué es una dirección IP?**

El número que identifica a cada dispositivo en una red.

**¿Qué es un protocolo?**

Un conjunto de reglas común para comunicarse, como TCP/IP o HTTPS.

**Sistema binario**

Representa todo con 0 y 1; cada posición vale el doble que la anterior.

**Fibra óptica**

Transmite datos con pulsos de luz por hilos de vidrio.

**Internet de las cosas**

Objetos cotidianos con sensores y conexión a Internet.

## Soluciones

1. **B)** La RAM es volátil: rápida pero temporal.
2. **B)** 1 byte = 8 bits.
3. **A)** PAN: red de área personal, de pocos metros.
4. **B)** Es como la agenda de contactos de Internet.
5. **B)** Las claves de fábrica son fáciles de averiguar.
6. **A)** 4 + 0 + 1.
7. **B)** 1, 2, 4, 8, 16...
8. **B)** Usa pulsos de luz.
9. **A)** El 5G la reduce mucho.
10. **A)** Objeto cotidiano conectado.

## Soluciones de los ejercicios

1. 10, 15 y 128.
2. 110, 1101 y 1100100.
3. 11111111 = 255 (en total, 256 valores, del 0 al 255).
4. 2.048 / 1.024 = 2 MB.
5. Bluetooth < wifi < 5G < fibra submarina.
6. Más velocidad, más distancia sin pérdidas y no le afectan las interferencias eléctricas.
7. Entrada: teclado, ratón y micrófono. Salida: pantalla y altavoces. Entrada y salida: pantalla táctil (o una impresora multifunción).
8. La RAM guarda temporalmente las aplicaciones abiertas mientras se usan; el almacenamiento guarda de forma permanente fotos, aplicaciones y archivos.
9. Reloj inteligente, termostato conectado, altavoz con asistente de voz y bombillas o enchufes inteligentes.
10. Cambiar las contraseñas de fábrica, actualizar su software y conectarlos a una red wifi separada (o desactivar funciones que no se usan).